

# DB 기초



# 학습 목표

- ❑ DB기초
- ❑ RDBMS 기초

구글 시트를 활용해 데이터베이스  
구성을 이해한다

# Review

# Refactoring

- Magic Number
- Rename
- Guard Clause
- Extract Method

# VCS

- 버전 관리 시스템
- RCS, CVS, SVN, Git
- Git - GitHub, GitLab, Bitbucket

# Tools

- Antigravity
- Google AI Studio
- Jules

# Daily Scrum

# Daily Scrum

- 1 min. Check-in
    - 어제 어땠고,
    - 지금 어떨고,
    - 오늘 기대하는 것,
  - 개인 과제 Notion
    - 어려웠던 것
    - 배운 것
    - 과제 피드백
-



# Database

# Database

자료와 정보를 저장하는 공간

→ 행과 열의 형태로 구성된 여러 개의 테이블로 구성

◆ 행: 레코드(Record) / 열: 속성(Attribute)

| 학번       | 이름  | 전공     | 학점 |
|----------|-----|--------|----|
| 20220123 | 김대표 | 경영학과   | A  |
| 20200321 | 박개발 | 컴퓨터공학과 | C  |

# Database

약속된 규칙에 따라 쌓아둔 데이터 창고

- 체계화해 통합, 관리하는 데이터의 집합
- 데이터의 검색, 추가, 삭제, 변경 작업 수행
- 여러 사람이 공유하여 사용할 목적
- 공유성, 통합성, 접근성

# Database 특징

- **계속적인 변화**: 동적으로 데이터 추가, 삭제, 수정으로 최신 데이터 유지
- **동시 공유**: 여러 사용자가 동시에 같은 내용의 데이터를 이용 가능
- **실시간 접근성**: 사용자 요청을 실시간 처리하여 응답
- **내용에 따른 참조**: 데이터 참조는 주소나 위치가 아니라 값으로 참조

# Data?

- 지식(Knowledge)
- 정보(Information)
- 데이터(Data)

# Data?

- 지식(Knowledge) - 경험, 학습, 성찰을 통한 정보에 대한 이해
- 정보(Information) - 데이터 처리 결과, 의미를 부여한 값
- 데이터(Data) - 관찰, 측정으로 수집된 실제 값

# Database의 변화

파일 시스템 → 데이터베이스 시스템 → 웹 데이터베이스 시스템 → 분산  
데이터베이스 시스템

- 파일 시스템 - LAN으로 연결된 파일 서버에 파일 단위로 데이터 저장
- 데이터베이스 시스템 - DBMS를 이용한 데이터 관리
- 웹 데이터베이스 시스템 - 웹에서 데이터베이스를 사용
- 분산 데이터베이스 시스템 - 여러 곳으로 분산된 DBMS 서버를 연결하여 사용

# DBMS; Database Management System

데이터베이스를 관리하고 제어하는 소프트웨어

- 데이터베이스의 구성, 접근 방법, 유지관리를 책임
- 데이터의 무결성, 일관성, 보안 지원

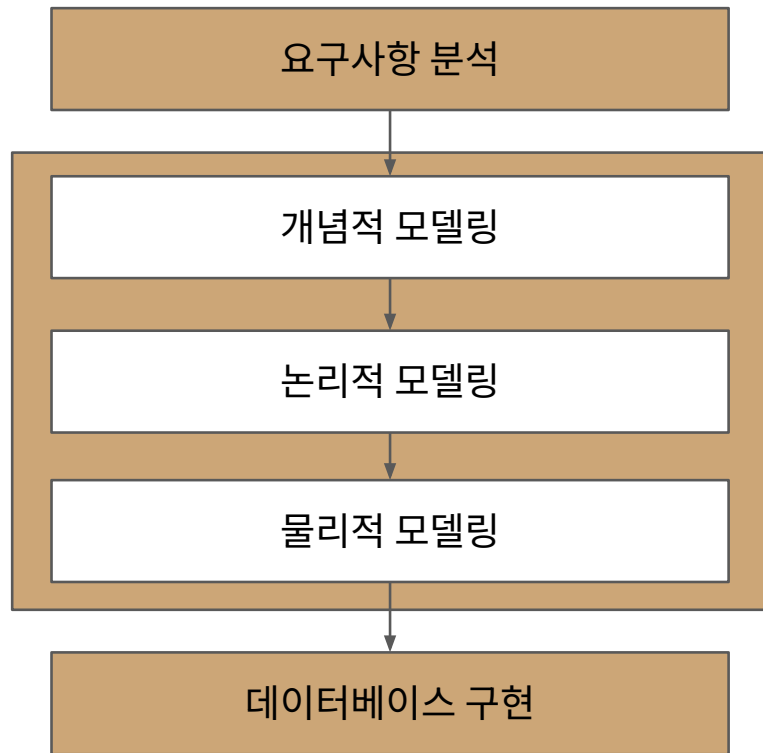
선정 기준: 요구사항 충족, 확장성, 성능, 보안, 유지보수 및 지원, 비용



# DB 설계

# DB 설계

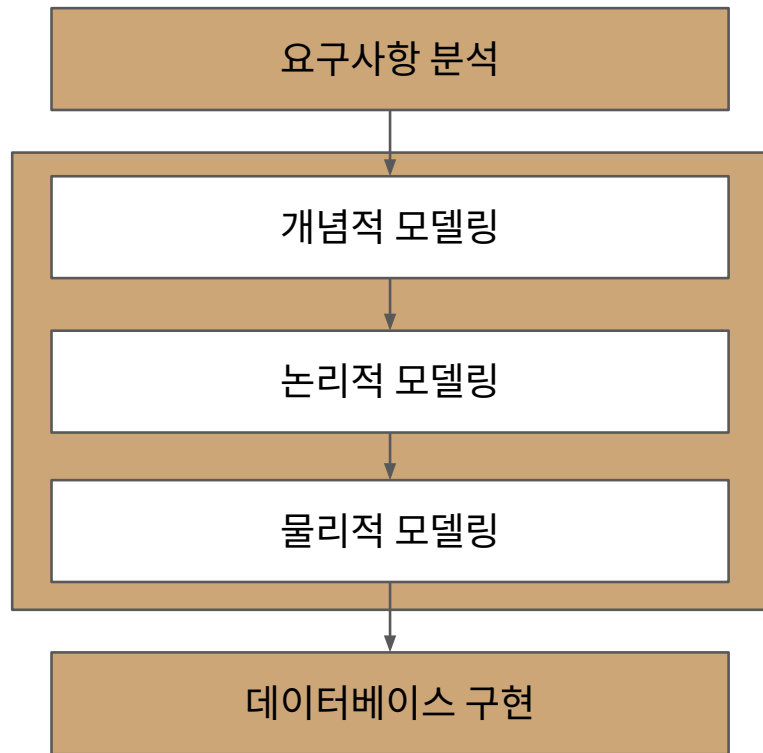
- 논리적, 물리적 설계 진행 및 구현 과정
- 무결성, 일관성, 확장성, 회복, 보안, 효율성



# DB 설계

## 개념적 모델링

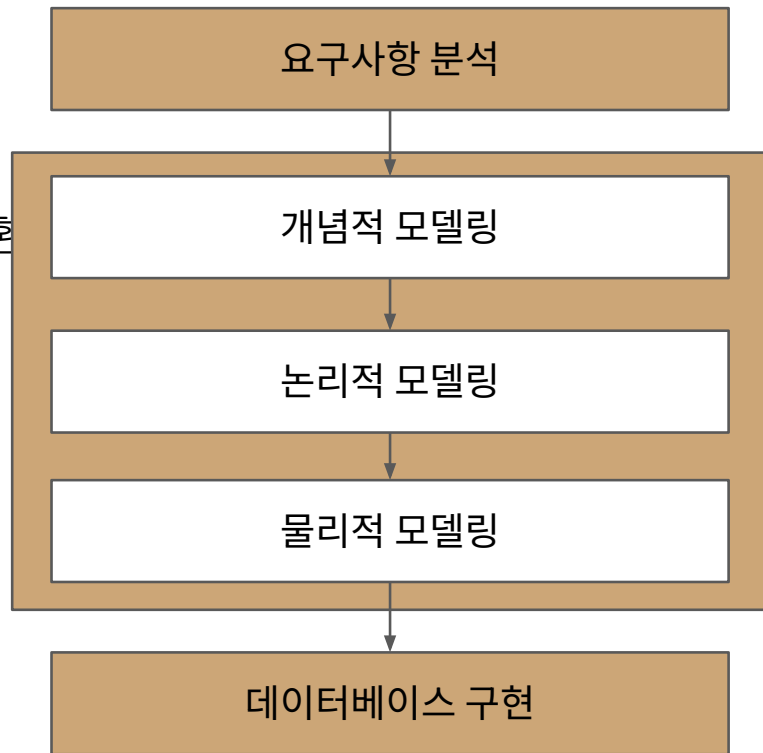
- 요구사항 기반 핵심 개념 구분
- 전체적인 틀을 만드는 과정
- E-R 다이어그램 작성



# DB 설계

## 논리적 모델링

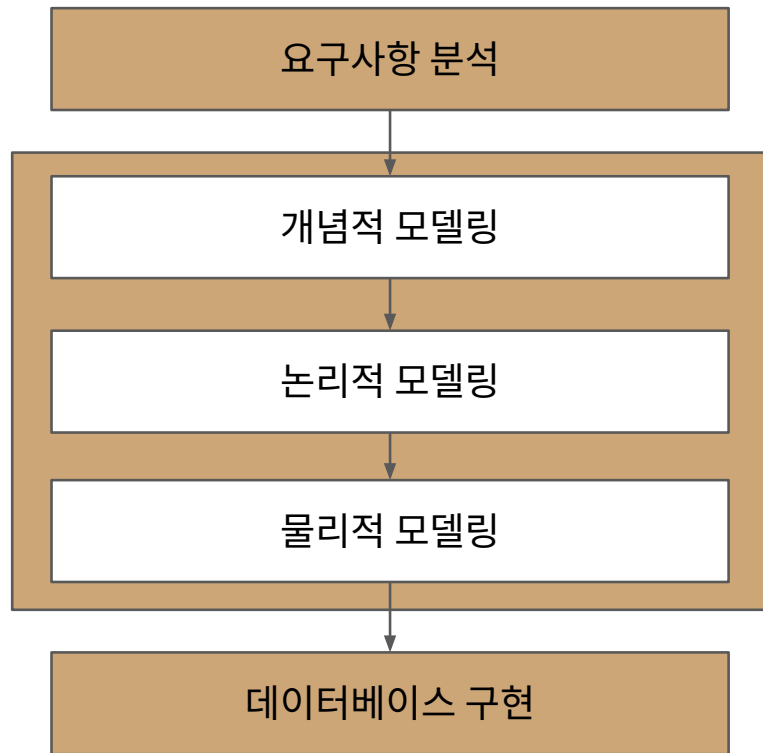
- 데이터를 처리하여 논리적 자료 구조로 변환
- DBMS에 맞게 Mapping 작업



# DB 설계

## 물리적 모델링

- 논리 모델을 물리적 저장 장치에 저장가능한 데이터로 변환
- 컴퓨터 관점으로 타입, 조건, 성능 최적화



# Practice

## 영화관 예매페이지 영화 데이터 추출

→ 영화 정보를 구글 시트로 정리하기

◆ 영화 시트 - 제목, 개봉일, 상영시간, 장르, 관객수, 프롤로그, 순위 등

→ 영화 Top10 정보 10개 및 좋아하는 영화 1개 추가

# Practice

## 리뷰 데이터 추출

→ 리뷰 정보 정리하기

◆ 영화 제목, 사용자 ID, 닉네임, 성별, 나이, 작성시간, 내용 등

→ 1위 영화 리뷰 5개 및 2위 영화 리뷰 3개

# Practice

## DBMS 물리적 모델링

- 데이터 타입 결정 (java 기준 - int, char, datetime)
- 조건 추가 및 기본값 설정(상영시간, 성별, 생년월일)



# Practice

## DBMS 물리적 모델링

→ 상영 예정 영화 3개 추가

# Practice

## DBMS 물리적 모델링

- [데이터속성, 데이터타입, 조건 및 기본값] 공유
- 팀원의 좋아하는 영화 데이터 요청
- 팀원의 리뷰 데이터 요청

Lunchtime :)

# 간단 꿀팁

# 버려야 할 때가 언제인지 알자

버리기의 첫 단계는 깨닫는 것

- ➔ 새로운 기술을 배우기 겁이나고 배울 게 너무 많다고 느껴지며, 실제로 많음
- ➔ 새로운 기술의 익숙한 특징에 주목하고 무엇이 비슷하고 다른지 파악
- ➔ 역량과 습관은 버팀목이 아닌 기초로만 사용해야 함
- ➔ 오래된 습관은 바꾸기 힘들고 습관 자체를 깨닫기 어려움



# 정규화

# 정규화

## DBMS 중복 최소화 프로세스

- 데이터 모형 단순화
- 여러 개의 테이블/릴레이션으로 분해
- 저장 공간 효율화
- 검색 알고리즘 생성



# 정규화

## 이상현상 (Anomaly) 문제 해결

- 데이터 중복으로 연산 처리 시 발생하는 예상 못한 현상
  - ◆ 추가 이상 - 원하지 않는 값 혹은 null 값 추가
  - ◆ 삭제 이상 - 같이 저장된 다른 정보가 의도하지 않게 연쇄 삭제
  - ◆ 수정 이상 - 일부만 수정되어 정보 모순
- 데이터베이스의 데이터 중복이 원인

# Practice

## 정규화

→ 개봉일 미정인 가상의 영화 추가

# Practice

## 정규화

- 영화 제목 영문 수정
- 유저 나이 변경

# Practice

## 정규화

- 중복 리뷰 추가
- 리뷰 삭제

Break time :)

# 정규화

| 주문번호 | 고객ID  | 고객이름 | 배송지   | 주문상품 (상품명, 가격)         | 수량   |
|------|-------|------|-------|------------------------|------|
| 101  | kim12 | 김철수  | 서울... | 노트북 (150만원), 마우스 (3만원) | 1, 1 |
| 102  | lee34 | 이영희  | 부산... | 모니터 (30만원)             | 2    |

| 학번     | 학생이름 | 학과    | 수강과목 (과목명, 교수, 교수실)                  |
|--------|------|-------|--------------------------------------|
| 202401 | 홍길동  | 컴퓨터공학 | 데이터베이스 (이교수, 301호), 알고리즘 (박교수, 302호) |
| 202402 | 김영희  | 디자인   | 포토샵 (최교수, 401호)                      |

# 제1정규형 (1NF)

모든 도메인은 원자 값



| 학번     | 학생이름 | 학과    | 수강과목 (과목명, 교수, 교수실)                  |
|--------|------|-------|--------------------------------------|
| 202401 | 홍길동  | 컴퓨터공학 | 데이터베이스 (이교수, 301호), 알고리즘 (박교수, 302호) |
| 202402 | 김영희  | 디자인   | 포토샵 (최교수, 401호)                      |



| 학번<br>(PK) | 과목코드<br>(PK) | 학생이름 | 학과    | 과목명    | 담당교수 | 교수실  |
|------------|--------------|------|-------|--------|------|------|
| 202401     | CS101        | 홍길동  | 컴퓨터공학 | 데이터베이스 | 이교수  | 301호 |
| 202401     | CS102        | 홍길동  | 컴퓨터공학 | 알고리즘   | 박교수  | 302호 |
| 202402     | DS201        | 김영희  | 디자인   | 포토샵    | 최교수  | 401호 |



# 제2정규형 (2NF)

부분 함수 종속성 제거



| 학번<br>(PK) | 과목코드<br>(PK) | 학생이<br>름 | 학과        | 과목명        | 담당교<br>수 | 교수<br>실 |
|------------|--------------|----------|-----------|------------|----------|---------|
| 202401     | CS101        | 홍길동      | 컴퓨터공<br>학 | 데이터베이<br>스 | 이교수      | 301호    |
| 202401     | CS102        | 홍길동      | 컴퓨터공<br>학 | 알고리즘       | 박교수      | 302호    |



| 학번<br>(PK) | 학생이<br>름 | 학과        | 학번<br>(PK) | 과목코드<br>(PK) | 과목명        | 담당교<br>수 | 교수<br>실 |
|------------|----------|-----------|------------|--------------|------------|----------|---------|
| 202401     | 홍길동      | 컴퓨터공<br>학 | 202401     | CS101        | 데이터베이<br>스 | 이교수      | 301호    |
| 202401     | 홍길동      | 컴퓨터공<br>학 | 202401     | CS102        | 알고리즘       | 박교수      | 302호    |
|            |          |           | 202402     | DS201        | 포토샵        | 최교수      | 401호    |

# 제3정규형 (3NF)

## 이행 함수 종속성 제거



| 학번<br>(PK) | 학생이<br>름 | 학과        |
|------------|----------|-----------|
| 202401     | 홍길동      | 컴퓨터공<br>학 |
| 202402     | 김영희      | 디자인       |

| 학번<br>(PK) | 과목코드<br>(PK) | 과목명        | 담당교<br>수 | 교수<br>실 |
|------------|--------------|------------|----------|---------|
| 202401     | CS101        | 데이터베이<br>스 | 이교수      | 301호    |
| 202401     | CS102        | 알고리즘       | 박교수      | 302호    |



| 학번<br>(PK) | 학생이<br>름 | 학과        |
|------------|----------|-----------|
| 202401     | 홍길동      | 컴퓨터공<br>학 |
| 202402     | 김영희      | 디자인       |

| 과목코드<br>(PK) | 과목명        | 담당교<br>수 | 교수<br>실 | 학번<br>(PK) | 과목코드<br>(PK) |
|--------------|------------|----------|---------|------------|--------------|
| CS101        | 데이터베이<br>스 | 이교수      | 301호    | 202401     | CS101        |
| CS102        | 알고리즘       | 박교수      | 302호    | 202401     | CS102        |
| DS201        | 포토샵        | 최교수      | 401호    | 202402     | DS201        |

# 제1정규형 (1NF)

모든 도메인은 원자 값

→

| 주문번호 | 고객ID  | 고객이름 | 배송지   | 주문상품 (상품명, 가격)         | 수량   |
|------|-------|------|-------|------------------------|------|
| 101  | kim12 | 김철수  | 서울... | 노트북 (150만원), 마우스 (3만원) | 1, 1 |
| 102  | lee34 | 이영희  | 부산... | 모니터 (30만원)             | 2    |

→

| 주문번호 | 고객ID  | 고객이름 | 배송지   | 상품명 | 가격   | 수량 |
|------|-------|------|-------|-----|------|----|
| 101  | kim12 | 김철수  | 서울... | 노트북 | 150만 | 1  |
| 101  | kim12 | 김철수  | 서울... | 마우스 | 3만   | 1  |
| 102  | lee34 | 이영희  | 부산... | 모니터 | 30만  | 2  |

# 제2정규형 (2NF)

부분 함수 종속성 제거



| 주문번호 | 고객ID  | 고객이름 | 배송지   | 상품명 | 가격   | 수량 |
|------|-------|------|-------|-----|------|----|
| 101  | kim12 | 김철수  | 서울... | 노트북 | 150만 | 1  |
| 101  | kim12 | 김철수  | 서울... | 마우스 | 3만   | 1  |



| 주문번호 | 고객ID  | 고객이름 | 배송지   | 주문번호 | 상품명 | 가격   | 수량 |
|------|-------|------|-------|------|-----|------|----|
| 101  | kim12 | 김철수  | 서울... | 101  | 노트북 | 150만 | 1  |
| 102  | lee34 | 이영희  | 부산... | 101  | 마우스 | 3만   | 1  |

# 제3정규형 (3NF)

이행 함수 종속성 제거



| 주문번호 | 고객ID  | 고객이름 | 배송지   |
|------|-------|------|-------|
| 101  | kim12 | 김철수  | 서울... |
| 102  | lee34 | 이영희  | 부산... |

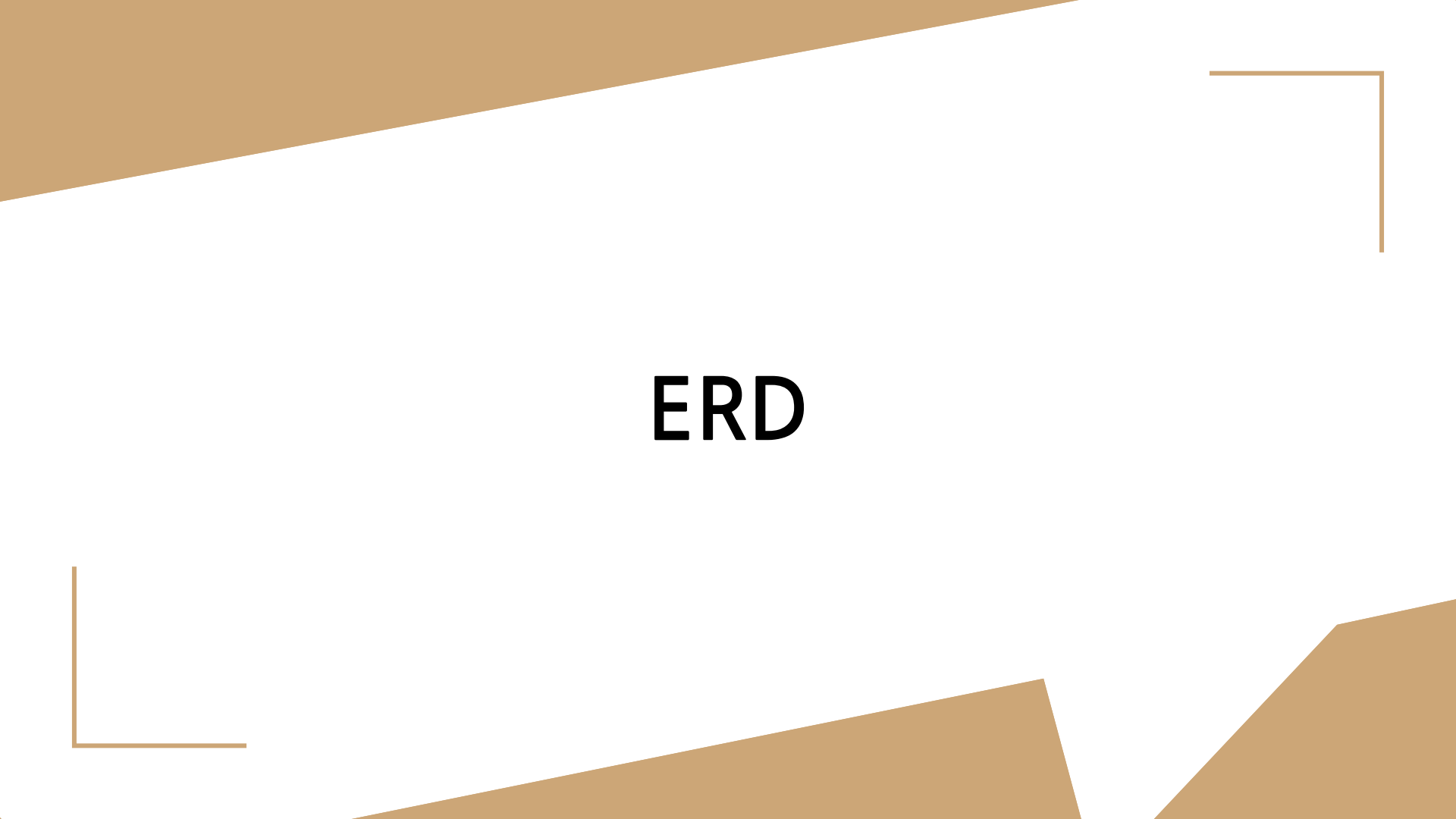
| 주문번호 | 상품명 | 가격   | 수량 |
|------|-----|------|----|
| 101  | 노트북 | 150만 | 1  |
| 101  | 마우스 | 3만   | 1  |



| 주문번호 | 고객ID  |
|------|-------|
| 101  | kim12 |
| 102  | lee34 |

| 고객ID  | 고객이름 | 배송지   |
|-------|------|-------|
| kim12 | 김철수  | 서울... |
| lee34 | 이영희  | 부산... |

| 주문번호 | 상품명 | 가격   | 수량 |
|------|-----|------|----|
| 101  | 노트북 | 150만 | 1  |
| 101  | 마우스 | 3만   | 1  |



# ERD

# ERD

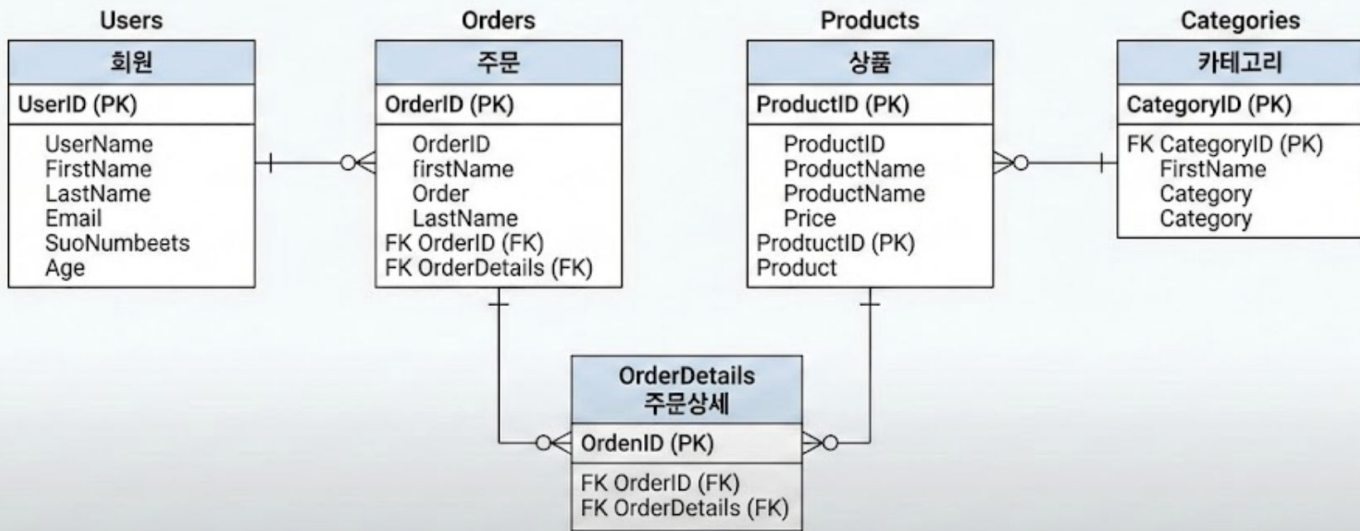
## ERD (Entity-Relationship Diagram)

- 데이터베이스 구조의 시각적 설계도
- 데이터 간의 관계성(Relationship) 파악 및 설계 오류 방지
- 복잡한 시스템의 구조적 가독성 증대, 이해관계자 간 소통 도구
- Entity(개체), Attribute(속성), Relationship(관계)으로 구성

## ERD

## 온라인 쇼핑몰 ERD 예시

(Online Shopping Mall ERD Example)





# RDBMS

# RDBMS

## RDBMS (관계형 데이터베이스 관리 시스템)

- 1970년 IBM의 코드(E. F. Codd) 제안
- 논리 데이터 모델링
- 개체 및 관계를 모두 릴레이션(테이블)로 표현
- 개체 릴레이션, 관계 릴레이션 구분

# RDBMS

- 관계(Relationship) 중심의 데이터 통합 관리 시스템
- 데이터 무결성(Integrity) 및 불일치 문제 해결
- 데이터 구조 표준화, Key 기반의 고속 탐색, 논리적 독립성 확보
- Key(PK/FK)를 통한 테이블(Table) 간의 연관 관계 정의

# RDBMS

- 테이블(Table): 독립된 정보
- 열(Column/Attribute): 저장할 정보의 항목 -> 세로줄
- 행(Row/Record): 실제 데이터 한 건 -> 가로줄
- 기본키(Primary Key): 중복될 수 없는 고유 값 (영화ID)
- 외래키(Foreign Key): 다른 테이블의 정보를 가져오기 위한 연결 값

# RDBMS

## 무결성(Integrity)

- 데이터가 모순되지 않고 제약사항을 만족하는 성질
- 데이터의 정확성, 일관성, 유효성 유지
  - ◆ 개체 무결성 - 기본키는 NULL이나 중복 값 불가능
  - ◆ 참조 무결성 - 참조할 수 없는 외래키 값 불가능

# Practice

관계형 데이터베이스

→ 영화, 리뷰, 사용자 ERD 그려보기

# Practice

관계형 데이터베이스

→ 사용자 시트 추가

성찰일지 작성